Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

№ 2

«Рефакторинг кода (разбиение на функции). Системы контроля версий git»

по дисциплине «Основы проектирования программного обеспечения»

Преподаватель _____ Яблонский А. П
подпись, дата инициалы, фамилия

Студент КИ24-08Б
№ зач. книжки: 032433018 _____ Глухов Е. М.
подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2026

1 Задание

Поместить исходный код практической работы № 1 в Git-репозиторий. Выполнить рефакторинг программы, разделив код на небольшие функции с одной ответственностью (SRP). Оформить код по принятому соглашению и сохранить изменения в том же репозитории.

2 Ход выполнения работы

2.1 Описание решения

В работе используется программа варианта 1 «Доходы». Исходная версия получает строку, разбирает дату, источник и сумму, создаёт объект Income и выводит его свойства. После рефакторинга ввод, разбор строки и создание объекта вынесены в отдельные функции.

2.2 Реализация и полученные результаты

Функция read_data() отвечает за ввод, parse_data() — за разбор строки, create_income() — за создание объекта, main() — за последовательность действий. Метод show() выводит результат. Каждая функция выполняет одну задачу, длина функций не превышает 10 строк кода. Исходная версия приведена в приложении А, улучшенная — в приложении Б.

3 Тестирование и проверка результатов

Таблица 1 – История изменений в Git

Коммит	**Версия**	**Содержание изменений**
38c00dd	Работа 1	Исходный код программы
4e53c24	Работа 2	Разбиение программы на функции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходная программа сохранена в Git коммитом 38c00dd, а рефакторинг — коммитом 4e53c24. Код разделён на небольшие функции в соответствии с SRP. Улучшенная версия сохраняет формат ввода и вывода первой работы. Проверка запуска с примером выполнена до последней записи файла; для окончательного подтверждения необходимо запустить версию из коммита 4e53c24.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код программы практической работы № 1

```
from datetime import datetime


class Income:
    def __init__(self, date, source, amount):
        self.date = date
        self.source = source
        self.amount = amount

    def show(self):
        print(f"Дата: {self.date.strftime('%Y.%m.%d')}")
        print(f"Источник: {self.source}")
        print(f"Сумма: {self.amount}")


def main():
    text = input("Введите данные о доходе:\n")

    object_type, date_text, rest = text.split(maxsplit=2)
    source_text, amount_text = rest.rsplit(maxsplit=1)

    source = source_text[1:-1].replace('\\"', '"')
    date = datetime.strptime(date_text, "%Y.%m.%d")
    amount = int(amount_text)

    income = Income(date, source, amount)

    print("\nТип объекта:", object_type)
    income.show()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Улучшенный код программы практической работы № 2

```
from datetime import datetime


class Income:
    def __init__(self, date, source, amount):
        self.date = date
        self.source = source
        self.amount = amount

    def show(self):
        print(f"Дата: {self.date.strftime('%Y.%m.%d')}")
        print(f"Источник: {self.source}")
        print(f"Сумма: {self.amount}")


def read_data():
    return input("Введите данные о доходе:\n")


def parse_data(text):
    object_type, date_text, rest = text.split(maxsplit=2)
    source_text, amount_text = rest.rsplit(maxsplit=1)
    source = source_text[1:-1].replace('\\"', '"')
    return object_type, date_text, source, amount_text


def create_income(date_text, source, amount_text):
    date = datetime.strptime(date_text, "%Y.%m.%d")
    amount = int(amount_text)
    return Income(date, source, amount)


def main():
    text = read_data()
    object_type, date_text, source, amount_text = parse_data(text)
    income = create_income(date_text, source, amount_text)
    print("\nТип объекта:", object_type)
    income.show()


if __name__ == "__main__":
    main()
```